

TRABAJO DE GRADO

MVP DE UN SISTEMA WEB PARA LA VERIFICACIÓN DE INTEGRIDAD Y TRAZABILIDAD DOCUMENTAL EN CONTRATOS LABORALES MEDIANTE BLOCKCHAIN PERMISIONADA

LAURA SOFIA DIAZ SUAREZ

SOFIA ORTIZ DAZA

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

BOGOTÁ D.C

2026

TRABAJO DE GRADO

MVP DE UN SISTEMA WEB PARA LA VERIFICACIÓN DE INTEGRIDAD Y TRAZABILIDAD DOCUMENTAL EN CONTRATOS LABORALES MEDIANTE BLOCKCHAIN PERMISIONADA

LAURA SOFIA DIAZ SUAREZ

SOFIA ORTIZ DAZA

Trabajo de grado presentado para optar al título de Ingeniero de Sistemas y Computación

JUAN CARLOS NAVARRO BELTRÁN
MSc en Ingeniería de Telecomunicaciones
Director

SOLANGIE PAOLA GARAVITO MENDIVELSO
MSc
Codirectora

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

BOGOTÁ D.C

2026

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 11
2. CONTEXTO DEL PROYECTO 13
2.1 Tipo de Propuesta 13
2.2 Planteamiento del problema 13
2.3 Pregunta de investigación 15
2.4 Justificación 15
2.5 Antecedentes del proyecto 17
2.6 Alcance y limitaciones 18
2.6.1 Alcances 18
2.6.2 Limitaciones 20
3. OBJETIVOS 22
3.1. Objetivo General 22
3.2. Objetivos Específicos 22
3.3. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) 22
Fuente: Elaborado por las autoras a partir de [33] 23
4. MARCOS DE REFERENCIA 24
4.1. Marco conceptual 24
4.2. Marco teórico 25
4.2.1. Verificación de integridad documental mediante criptografía 25
4.2.2. Blockchain permisionada como infraestructura de registro inmutable 26
4.2.3. Hyperledger Fabric como plataforma de implementación 27
4.2.4. Chaincode y automatización de lógica documental 28
4.2.5. Patrones de diseño en sistemas documentales con blockchain 28
4.2.6. Plan de pruebas y evaluación del sistema 29
4.3. Marco jurídico 30
4.3.1. Estándares internacionales 30
4.3.2. Marco normativo colombiano 30
5. ESTADO DEL ARTE 32
6. METODOLOGÍA 34
6.1. Diseño de la Investigación 34
6.2. Ciclo de Vida del Software (SDLC): Prototipado Evolutivo 34
6.3. Fases del Proyecto y Correspondencia con Objetivos 35

6.4. Instrumentos y Herramientas 38
7. PRODUCTO A ENTREGAR 39
7.1 Valor empresarial del sistema propuesto 39
7.2. Seguridad por módulo del sistema 41
8. CRONOGRAMA 42
9. PRESUPUESTO 43
10. 10. REFERENCIAS 44
11. ANEXOS 48

LISTA DE TABLAS

TABLA 1. ESTRUCTURA GENERAL DE LOS KPIS 22
TABLA 2. INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS 38
TABLA 3. DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES DEL PRODUCTO A ENTREGAR 39
TABLA 4. PROBLEMAS, SOLUCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS DEL SISTEMA 40
TABLA 5. CRONOGRAMA 42
TABLA 6. PRESUPUESTO 43

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1. METODOLOGÍA CICLO DE VIDA PROTOTIPADO 34
FIGURA 2. PROCESO DE METODOLOGÍA DEL PROYECTO 35

GLOSARIO

HASH CRIPTOGRÁFICO
Resultado de aplicar una función matemática a un conjunto de datos, generando una cadena única de longitud fija que representa su contenido. Se utiliza para garantizar la integridad de la información.

SHA-256
Algoritmo de función hash perteneciente a la familia SHA-2, que genera una huella digital de 256 bits. Es ampliamente utilizado en sistemas de seguridad y blockchain para verificar la integridad de los datos.

SAL (SALT)
Valor aleatorio que se añade a una contraseña antes de aplicar una función hash, con el fin de aumentar la seguridad y evitar ataques.

BCRYPT
Algoritmo de hashing diseñado para el almacenamiento seguro de contraseñas, que incorpora automáticamente el uso de sal y múltiples iteraciones para dificultar ataques de fuerza bruta.

TOKEN JWT (JSON WEB TOKEN)
Mecanismo de autenticación basado en tokens que permite transmitir información segura entre cliente y servidor mediante un objeto firmado digitalmente.

AUTENTICACIÓN
Proceso mediante el cual un sistema verifica la identidad de un usuario o entidad antes de permitir el acceso a recursos.

AUTORIZACIÓN
Proceso posterior a la autenticación que determina los permisos y niveles de acceso que posee un usuario dentro de un sistema.

CERTIFICADO DIGITAL X.509
Documento electrónico que vincula una identidad con una clave pública, utilizado en infraestructuras de clave pública (PKI) para autenticar entidades en redes seguras.

BLOCKCHAIN
Tecnología de registro distribuido que permite almacenar información de forma descentralizada, segura e inmutable mediante una cadena de bloques enlazados criptográficamente.

RED BLOCKCHAIN PERMISIONADA
Tipo de red blockchain en la que el acceso y la participación están restringidos a

entidades previamente autorizadas, permitiendo mayor control sobre identidad y gobernanza.

HYPERLEDGER FABRIC
Plataforma blockchain empresarial de código abierto, diseñada para redes permisionadas, que permite definir políticas de acceso, identidad y ejecución de contratos inteligentes en entornos organizacionales.

LEDGER (LIBRO MAYOR)
Registro distribuido donde se almacenan de forma cronológica e inmutable todas las operaciones o eventos realizados dentro de una red blockchain.

INMUTABILIDAD
Propiedad de un sistema que impide la modificación o eliminación de datos una vez han sido registrados, garantizando su integridad a lo largo del tiempo.

TRAZABILIDAD
Capacidad de rastrear y reconstruir el historial de eventos o acciones asociadas a un elemento, permitiendo conocer su origen, modificaciones y estado a lo largo del tiempo.

CHAINCODE
Programa o contrato inteligente desplegado en Hyperledger Fabric que define la lógica de negocio y las operaciones que pueden ejecutarse sobre el ledger.

NODO
Entidad participante dentro de una red blockchain que mantiene una copia del ledger y contribuye a la validación y ejecución de operaciones.

INTEGRIDAD DOCUMENTAL
Propiedad que garantiza que un documento no ha sido alterado desde su creación o registro, manteniendo su contenido original de forma verificable.

DOCUMENTO ELECTRÓNICO
Archivo digital que contiene información estructurada y que puede ser almacenado, transmitido o procesado mediante sistemas informáticos.

FIRMA DIGITAL
Mecanismo criptográfico que permite validar la identidad del firmante y garantizar la integridad de un documento electrónico mediante el uso de claves públicas y privadas.

METADATOS
Datos descriptivos asociados a un documento, como fecha de creación, autor o identificador, que permiten su gestión, clasificación y trazabilidad.

HUELLA DIGITAL DEL DOCUMENTO
Representación única de un documento generada mediante una función hash, utilizada para verificar su integridad sin necesidad de almacenar el archivo original.

API REST
Estilo de arquitectura para el diseño de servicios web que permite la comunicación entre sistemas mediante solicitudes HTTP y el uso de recursos identificados por URL.

BACKEND
Componente de un sistema que gestiona la lógica de negocio, el procesamiento de datos y la comunicación con bases de datos o servicios externos.

FRONTEND
Parte del sistema con la que interactúa el usuario, encargada de la presentación visual y la experiencia de uso.

DOCKER
Plataforma de virtualización ligera que permite empaquetar aplicaciones y sus dependencias en contenedores, facilitando su despliegue y ejecución en distintos entornos.

BENCHMARKING
Proceso de evaluación comparativa que consiste en analizar el rendimiento, características o resultados de un sistema frente a otros referentes o estándares, con el fin de identificar mejoras o validar su desempeño.

RESUMEN

Hoy en día es cada vez más común que los contratos laborales se manejen de forma digital, sobre todo en el sector de TI. Sin embargo, varios de estos documentos son administrados por sistemas viejos o tradicionales los cuales no pueden garantizar que la integridad, autenticidad y trazabilidad del documento sean confiables. Esto hace que se generen riesgos relacionados con la alteración de la información haciendo que este pierda su valor como evidencia digital.

En el sector colombiano, el marco normativo reconoce la validez jurídica de los documentos electrónicos, pero estos deben cumplir con las condiciones de integridad y verificabilidad que estos proponen. En algunos casos, estas condiciones so se cumplen dentro de los mecanismos de gestión documental, generando un escenario evidente. La necesidad de implementar nuevas soluciones tecnológicas que ayuden a fortalecer la confiabilidad de los registros digitales.

Ante esta problemática nace el presente proyecto, el cual propone el desarrollo de un MVP de un sistema web integrado a una red permisionada blockchain basada en Hyperledger Fabric, con el objetivo de verificar la integridad y la trazabilidad de contratos laborales. Esta solución tiene como base la generación de huellas criptográficas, o también conocidos como "hash", de los documentos. Estas huellas se registran en la red junto con los eventos necesarios para su gestión sin necesidad de almacenar directamente el archivo en la red blockchain.

Para el desarrollo del sistema, se dividirá en 2 partes, el frontend desarrollado en React y el backend en Node.js, con una infraestructura basada en contenedores Dockers. Esto con el propósito de que el MVP demuestre que tan viable es la técnica de uso de la red blockchain como mecanismo de verificación de la integridad documental. Así mismo, contribuir con la mejora de la seguridad, trazabilidad y confiabilidad de los contratos laborales en entornos digitales.

PALABRAS CLAVE: Blockchain, Cryptography, Data integrity, Smart contracts, Web sites, Prototyping, Access control, Traceability, Distributed databases, Computer security, Digital signatures, Application software.

1. INTRODUCCIÓN

El sector de TI en Colombia ha experimentado un crecimiento constante el cual genera que los procesos contractuales se digitalicen, haciendo que toda la gestión de contratos laborales y acuerdos de confidencialidad migren a entornos más digitales. Pero esto también tiene sus desventajas, este crecimiento puede presentar errores estructurales importantes cuando los documentos son gestionados como archivos digitales convencionales, por ejemplo: importantes cuando los documentos son gestionados como archivos digitales convencionales, compartidos por correo electrónico o almacenados en repositorios en la nube sin mecanismos técnicos que garanticen su integridad, autenticidad ni trazabilidad a lo largo de su ciclo de vida [3]. Para este tipo de contextos existen leyes cómo: la Ley 527 de 1999 exige que la validez jurídica de un mensaje de datos dependa de la demostrabilidad de su integridad [2]. El Decreto 2364 de 2012 establece que los mecanismos de firma electrónica deben permitir identificar al firmante y asociarlo con el contenido suscrito [9]. A pesar de esto, muchas organizaciones continúan utilizando firmas digitalizadas que no ofrecen las garantías requeridas [6], creando una brecha técnica y jurídica que incrementa el riesgo de alteraciones documentales no detectables, disputas contractuales y debilidad probatoria [8].

Ante esta problemática, el presente trabajo de grado propone el desarrollo de un Producto Mínimo Viable (MVP) de un sistema web integrado con una red blockchain permisionada Hyperledger Fabric orientado a la verificación de integridad y trazabilidad documental en contratos laborales y acuerdos de confidencialidad en formato PDF, en el contexto de una empresa del sector de servicios tecnológicos en Bogotá [1, 18]. El objeto de estudio es el proceso de gestión contractual digital de dicha organización, donde se identificaron deficiencias específicas en el control de versiones, la verificación de integridad y la capacidad probatoria de los documentos.

Una vez se tengan los datos analizados, se hace levantamiento de requerimientos funcionales, normativos y técnicos, entrevistas semiestructuradas y un benchmarking comparativo para evaluar la competencia. Una vez se tenga esa información completa, se construye un stack donde está la base del proyecto: React, Node.js, Hyperledger Fabric, MongoDB y Docker. para luego ser evaluado mediante un plan de pruebas dividida en 4 partes para evaluar la modificación en documentos sintéticos, pruebas funcionales de caja negra, verificación de la trazabilidad e inmutabilidad de red permisionada, así como su medición de latencias operativas [37, 31].

Finalmente, se espera que el proyecto genere un impacto positivo haciendo que el sistema de la empresa de objeto de estudio fortalezca la gestión documental contractual al desplazar su modelo tradicional a un modelo más técnico y objetivo, mejorando así la capacidad de verificar la integridad en contratos, reduciendo la necesidad de análisis posteriores y aportando una base técnica replicable para modernizar los procesos de gestión documental de esta organización [1, 20, 3].

2. CONTEXTO DEL PROYECTO

2.1 Tipo de Propuesta

El presente proyecto se desarrolla bajo un enfoque de investigación en el cual se identifica, diseña, desarrolla y evalúa un MVP funcional que busca responder a una problemática real relacionada a la gestión documental contractual digital en el sector de TI de Colombia. Se propone una solución tecnológica sustentada en la revisión bibliográfica y el análisis del marco normativo.

2.2 Planteamiento del problema

El sector de TI en Colombia a través del tiempo se ha convertido en uno de los ámbitos con una gran importancia en la parte nacional de la economía digital, pues esto se debe al crecimiento que se ha evidenciado en el aumento de la demanda de servicios tecnológicos, la transformación en organizaciones y la necesidad de contratar personas capacitadas [1]. A partir de esto, ha incrementado la rotación laboral, teniendo en consecuencia una gran cantidad de documentos contractuales gestionados por las organizaciones; como lo son contratos laborales o acuerdos de confidencialidad (NDA), registros esenciales que sirven para formalizar relaciones laborales, regular obligaciones y proteger información estratégica.

En este contexto, la manera en que se manejan los documentos ha cambiado a un entorno mayormente digital, en donde desde su elaboración hasta su consulta se realiza principalmente mediante archivos electrónicos, usualmente en formato PDF, compartidos por correo electrónico o que están protegidos en servicios de almacenamiento en la nube [2]. Sin embargo, este proceso genera limitaciones a pesar de sus beneficios, pues el control documental queda vulnerado, especialmente en lo relacionado con la verificación de integridad, autenticidad y trazabilidad [3].

En diversas empresas de tecnología los contratos y acuerdos de confidencialidad se siguen guardando como archivos digitales tradicionales que incluyen una foto o imagen de la firma de la persona, en lugar de una firma digital segura y verificable. Ante la visión jurídica, se considera que este proceso no cumple con las condiciones técnicas de autenticidad e integridad documental. De acuerdo con la Ley 527 de 1999, una firma digital corresponde a un valor numérico asociado a un mensaje de datos y vinculado a un procedimiento criptográfico que permite identificar al firmante y detectar alteraciones posteriores en la información [2]. Por otra parte, el Decreto 2364 de 2012 reglamenta la firma electrónica en Colombia y establece las condiciones bajo las cuales puede utilizarse como mecanismo de autenticación en entornos digitales [9]. En consecuencia, una firma digitalizada no brinda la seguridad necesaria para comprobar quién firmó el documento, ni garantizar que su contenido no haya sido modificado.

Esta limitación se convierte en un punto débil dentro del proceso de gestión documental de los contratos, ya que los documentos pueden ser replicados, reenviados, modificados o sustituidos sin que exista una prueba confiable para verificar cuál corresponde a la versión original, si su contenido se alteró o si el archivo aún conserva las condiciones iniciales [6]. Cuando un contrato se comparte entre diferentes personas puede resultar difícil saber cuál es la versión más reciente o si el documento ha sido modificado. La falta de control de versiones, registros de fecha verificables y mecanismos de seguridad aumenta la incertidumbre sobre la autenticidad, validez e integridad del documento [4].

Desde una perspectiva operativa, las dificultades aparecen cuando se necesita detectar a tiempo modificaciones no autorizadas en cláusulas, fechas, obligaciones o condiciones contractuales. Al ser documentos digitales convencionales, pueden modificarse sin que exista un registro de los cambios realizados. Esto representa un problema significativo en un entorno donde el aumento de incidentes relacionados con ciber fraude y manipulación documental incrementa los riesgos para la seguridad y confiabilidad [18].

Desde el punto de vista legal, la falta de mecanismos técnicos de verificación dificulta demostrar que un documento es auténtico y que no ha sido modificado. Esto puede generar problemas en disputas contractuales, conflictos laborales, auditorías o procesos judiciales [16]. En estas situaciones, suele ser necesario recurrir a revisiones manuales o análisis informáticos especializados para validar el documento, lo que aumenta los costos, demora la resolución de los casos y reduce la confianza en el documento como evidencia digital [8].

Todo este problema cobra relevancia cuando se trata de documentos que están asociados a acuerdos de confidencialidad y cláusulas de propiedad intelectual, donde si ocurre una alteración sin que se genere un aviso puede generar dilemas de incumplimientos contractuales, disputas sobre obligaciones pactadas o exposición indebida de información sensible para la organización. Teniendo eso en cuenta, la ausencia de un proceso confiable no es lo único que compromete la integridad, sino también un riesgo operativo, jurídico y estratégico [8].

Si bien esta problemática se presenta en diferentes organizaciones del sector TI colombiano, el presente proyecto centra su análisis en una empresa de servicios tecnológicos ubicada en Bogotá. En esta organización se identificaron dificultades relacionadas con la gestión de contratos digitales, particularmente en la verificación de la integridad de los documentos, el control de versiones y el seguimiento de los cambios realizados sobre los registros contractuales.

En este sentido, se identifica la necesidad de una solución tecnológica que permita fortalecer la gestión documental contractual de la organización objeto de estudio

mediante mecanismos que garanticen la integridad del contenido, la trazabilidad de los eventos asociados al documento y la posibilidad de verificar su estado durante su ciclo de vida digital.

2.3 Pregunta de investigación

¿En qué medida una red blockchain permisionada (Hyperledger Fabric) integrada con un sistema web permite verificar la integridad y trazabilidad de contratos laborales electrónicos en el contexto normativo colombiano?

2.4 Justificación

Como se expuso en el planteamiento del problema, la creciente dependencia de documentos digitales para formalizar relaciones laborales, gestionar acuerdos de confidencialidad y conservar evidencia contractual ha puesto en evidencia la necesidad de garantizar condiciones de integridad, trazabilidad y verificabilidad sobre la información contenida en dichos archivos [1]. Las dificultades para verificar si un documento ha sido modificado después de su emisión, especialmente cuando se administra mediante repositorios convencionales sin mecanismos criptográficos de validación [3,12], justifican la búsqueda de una solución técnica que aborde estas carencias.

Al momento de tratar la problemática, se necesita sustentar tomando en cuenta el marco normativo vigente de Colombia para documentos electrónicos. La Ley 527 de 1999 reconoce la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos, siempre que sea posible demostrar la integridad de la información desde su creación [2]. Asimismo, el Decreto 2364 de 2012 regula la firma electrónica como un mecanismo válido de autenticación en entornos digitales, mientras que la Ley 1581 de 2012 establece lineamientos para el tratamiento y la protección de los datos personales [8]. Sin embargo, la falta de una adecuada gestión documental provoca que muchas organizaciones no cuenten con los mecanismos necesarios para garantizar la integridad, la trazabilidad y el control de modificaciones de los documentos electrónicos [6,3]. Esto evidencia una brecha entre el reconocimiento normativo de estos documentos y la capacidad técnica para verificar su autenticidad y confiabilidad.

Ante este escenario, las tecnologías de registro distribuido surgen como una alternativa para cerrar esa brecha [28]. Blockchain, la tecnología seleccionada, permite mantener un registro cronológico, auditable e inmutable, a partir de estructuras criptográficas enlazadas, logrando una ventaja mayor cuando se requiere tener evidencia de integridad, trazabilidad y control de cambios [13,3]. En particular, diversos estudios señalan que la aplicación de blockchain en sistemas documentales fortalece la verificación de la integridad de los documentos, la trazabilidad de los cambios realizados y los procesos de auditoría. Esto se debe a que reduce la dependencia de mecanismos centralizados y aumenta la confiabilidad de los registros almacenados [12, 20]. Por esta razón, su implementación en la

gestión documental no solo responde a una tendencia tecnológica, sino también a la necesidad de garantizar mayor confianza, transparencia y seguridad en la evidencia digital [15, 3].

Para el desarrollo de la solución se necesita seleccionar una alternativa tecnológica pertinente dentro de blockchain que se ajuste a los requisitos del proyecto y que permita garantizar un adecuado tratamiento de los documentos contractuales. Entre las alternativas disponibles, Hyperledger Fabric resultó ser la opción más adecuada para este proyecto, es una plataforma blockchain permisionada, modular y orientada a entornos empresariales [25]. Cuenta con servicios como mecanismos de control de acceso, confidencialidad y trazabilidad entre actores autorizados [22, 25]. Además, cuenta con una arquitectura que permite construir redes privadas bajo control institucional, conservando propiedades de auditabilidad, trazabilidad e inmutabilidad sin exponer información sensible en infraestructuras públicas [25, 21].

Su arquitectura distribuida y robusta evita que se desarrollen desde cero ciertos mecanismos fundamentales como la gestión de identidades, el consenso, la replicación del libro mayor y la validación de transacciones [21]. Esta red favorece la viabilidad del proyecto y fortalece el control institucional sobre aspectos críticos como el acceso, la identidad de los participantes y el registro de eventos [21].

En este sentido, usar Hyperledger Fabric permite concentrar el desarrollo en las funcionalidades relacionadas con la verificación documental y la trazabilidad de contratos, manteniendo un alto nivel de rigurosidad técnica [25]. El entorno será más confiable debido al uso de estos mecanismos, y estará alineado con las necesidades organizacionales [3,25].

Se propone el desarrollo de un MVP integrado a una red blockchain permisionada para registrar, validar y consultar las acciones realizadas sobre documentos contractuales. Cuando un documento sea cargado en la plataforma, se generará una huella criptográfica única (hash) [5] la cual será registrada en la red blockchain como evidencia de su estado e integridad. Cada cambio que se realice sobre el documento generará una nueva huella criptográfica la cual quedará registrada, permitiendo detectar cualquier alteración [6,12]. La solución no está en guardar los documentos en sí, sino en conservar evidencia verificable de su estado a lo largo del tiempo, sin comprometer la confidencialidad de su contenido [25, 12].

La idea de esta propuesta no es una herramienta tecnológica genérica, sino una respuesta a una necesidad identificada en una empresa del sector de servicios tecnológicos en Bogotá, donde se encontraron debilidades en la verificación de integridad, el control de versiones y la capacidad probatoria de los contratos manejados digitalmente [1, 18]. En este sentido, la solución se plantea para responder directamente a un problema organizacional observado en un contexto real de aplicación.

Desde el punto de vista técnico y operativo, la propuesta es factible en el contexto de una investigación aplicada, ya que Hyperledger Fabric puede ser desplegado y evaluado en entornos controlados mediante contenedores y redes de prueba, sin necesidad de recurrir a la infraestructura empresarial de producción para validar su funcionamiento [25]. Esto permite desarrollar una solución funcional, ejecutar pruebas de integridad, trazabilidad y rendimiento, y demostrar la viabilidad técnica del sistema en un entorno académico controlado [21].

Por último, desde el punto de vista organizacional, el desarrollo de un sistema web para la verificación de integridad y trazabilidad documental en contratos laborales representa una oportunidad concreta para que las organizaciones dejen de depender de la buena fe o de revisiones manuales para confiar en sus propios documentos. En un contexto donde los contratos laborales son la base de múltiples decisiones jurídicas y operativas, contar con un mecanismo que permita demostrar que un documento no fue alterado tiene un valor que va más allá de lo técnico [18, 2]. En Colombia, donde la transformación digital avanza más rápido que la capacidad de muchas organizaciones para gestionarla con seguridad, propuestas como esta aportan algo necesario: no solo tecnología, sino criterio sobre cómo usarla [1, 3].

2.5 Antecedentes del proyecto

A nivel internacional, blockchain dejó de centrarse únicamente en criptomonedas, permitiendo hoy en día diversos usos tales como rastrear, certificar y gestionar información en organizaciones donde varias partes necesitan confiar entre sí sin depender de un intermediario [3]. Hyperledger Fabric [25], por ejemplo, sienta las bases técnicas para construir sistemas empresariales de gestión documental sobre redes permisionadas, y es precisamente la tecnología para usar en el desarrollo del proyecto. Por su parte, Rehan et al. [26] montaron una red con Fabric para rastrear procesos en cadenas de suministro industriales usando contenedores y redes virtualizadas, y aunque su caso era logístico, mostraron que Fabric funciona de manera efectiva como infraestructura de trazabilidad distribuida.

En cuanto a la parte documental a nivel internacional, por ejemplo, Vaca y Dulce-Villarreal [27] hicieron un mapeo sistemático sobre blockchain aplicada a la cadena de custodia de evidencia digital forense, y concluyeron que blockchain sirve para preservar la integridad y rastrear eventos sin que nadie pueda manipular los registros. Un aspecto relevante es que la blockchain no se utiliza para almacenar los documentos directamente, sino para registrar evidencia verificable de todo lo que ocurre con un documento a lo largo de su ciclo de vida, guardando huellas criptográficas y registros de eventos que permiten comprobar su autenticidad e historial de cambios.

Najeeb et al. Evidenció algo similar en gobernanza electrónica, donde blockchain protegió registros institucionales contra manipulaciones silenciosas [13]. De la

Fuente Martín [21] fue más allá y planteó que la trazabilidad documental con blockchain debe pensarse como una secuencia de eventos verificables sobre el documento, no como un simple registro de que existe, y esa idea fue de gran utilidad para el diseño del flujo documental del presente proyecto. Sánchez Gómez [22] reforzó este enfoque proponiendo que blockchain no debería ser un repositorio, sino un mecanismo especializado de validación y control de consistencia. Y Mier Bello et al. [12] lo llevaron a la práctica con un sistema de integridad de datos científicos que logró detectar el 100% de las alteraciones controladas registrando huellas criptográficas en el ledger, sin guardar los archivos originales en la cadena.

En Colombia, el MinTIC publicó una Guía de referencia para la adopción de blockchain en el Estado [3], donde se establece que blockchain es una alternativa viable para mejorar la transparencia, trazabilidad e integridad en la gestión de información pública. Esto es importante porque muestra que a nivel institucional ya hay interés real en estas tecnologías. En la práctica, Moscoso Urdaneta et al. [19] desarrollaron un sistema de certificación digital de documentos académicos con blockchain en Colombia, demostrando que se puede registrar evidencia verificable de documentos digitales sin depender solo de repositorios tradicionales. Malagón Caballero y Ramírez Franco [23] avanzaron aún más al construir un prototipo de aplicación web para verificar la autenticidad de títulos académicos con blockchain, combinando una interfaz web con una capa blockchain de validación.

En cuanto a la Universidad Católica de Colombia no se encontraron antecedentes relacionados con blockchain para verificación de integridad documental en contratos laborales. Pero en el ámbito universitario latinoamericano sí hay uno muy relevante; Mauras Velez [24], en la Universidad Católica de Córdoba (Argentina), desarrolló un verificador de integridad de documentos con blockchain para proteger la autenticidad de actas de exámenes. Su sistema registra la huella criptográfica del documento usando sellado de tiempo sobre la red Bitcoin con OpenTimestamps, y permite verificar después que el archivo no fue modificado, todo sin guardar el contenido en la cadena.

En resumen, todos estos antecedentes muestran que blockchain ha obtenido buenos resultados tanto a nivel internacional como en Colombia para proteger la integridad, trazabilidad y verificabilidad de la información. Pero también dejan claro que hay un vacío, pues nadie ha desarrollado una solución enfocada específicamente en verificar la integridad y trazabilidad de contratos laborales con blockchain permisionada en el contexto colombiano.

2.6 Alcance y limitaciones

2.6.1 Alcances

El presente proyecto comprende el diseño, desarrollo y validación de un Producto Mínimo Viable (MVP) de un sistema web integrado con una red blockchain

permisionada, orientado a la verificación de integridad y trazabilidad documental en contratos laborales y acuerdos de confidencialidad (NDA) en formato PDF. El proyecto se delimita al contexto de una empresa del sector de servicios tecnológicos en Bogotá, seleccionada como caso de aplicación a partir de la identificación de necesidades concretas en sus procesos de gestión contractual digital [14, 18].

Funcionalidad: El sistema tendrá definidos 3 roles de usuario: administrador del sistema, empleado o la persona que firma el documento y el verificador, para el desarrollo funcional se tendrá exclusivamente las siguientes acciones: autenticación de usuarios de rol, carga de documentos contractuales en formato PDF, generación y registro de huella criptográfica con el algoritmo SHA-256 [5], consulta de la integridad del documento por medio de la comparación de hash y por último la visualización del historial de trazabilidad de cada documento. El sistema no tendrá funciones de edición del documento, firma electrónica avanzada, gestión documental integral ni tendrá automatización del ciclo contractual completo.

Normativa: Para tener un enfoque más específico, el proyecto se centra en la norma ISO/IEC 27001:2022, específicamente en el anexo A, el cual está directamente relacionado con la integridad de la información y la criptografía, específicamente en los controles A.8.24 y A8.11 los cuales hablan sobre el uso de la criptografía y el enmascaramiento de datos respectivamente [10], los cuales deben ser evaluados como criterios en el diseño arquitectónico de un sistema. El proyecto no contempla la implementación ni certificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) completo definido por la norma, ni la realización de auditorías de cumplimiento normativo.

Técnico: El sistema se desarrolla sobre un stack conformado por Node.js para el backend y Go para el desarrollo del chaincode en Hyperledger Fabric. La red blockchain permisionada se implementa con Hyperledger Fabric en configuración mínima funcional, compuesta por una organización, un nodo par (peer), un nodo ordenador (orderer) y un servicio de autoridad certificadora (CA), suficiente para soportar el registro y consulta de huellas criptográficas y eventos de trazabilidad [25]. Para la capa de lógica del sistema, se centrará en un único "chaincode" modular que gestionará las operaciones de registro, verificación y consulta del documento, esto en respuesta a la decisión de hacer un dominio único del sistema y evitar complejidad en la arquitectura del proyecto. [27, 29].

Persistencia: Se tendrá un modelo híbrido compuesto por una base de datos racional para la gestión de usuarios, metadatos de documentos y registros operativos. A esto se complementa con la red blockchain permisionada como una capa exclusiva para el registro inmutable de evidencia documental, los documentos en PDF no se almacenan en cadena de bloques solo se registra la huella criptográfica y las acciones necesarias para ejecutarlas dentro del sistema. [12, 27].

Despliegue: Será desplegado en una máquina virtual en Microsoft Azure durante

un período de prueba de un mes, utilizando Docker y Docker Compose como mecanismo de contención y orquestación del entorno. Este despliegue tiene como único propósito la validación técnica y funcional del MVP en un entorno controlado y no corresponde a un despliegue productivo.

Validación: El proyecto contempla la ejecución de un Plan de Pruebas de Software (PPS) formalmente estructurado, organizado en cuatro categorías: pruebas de validación funcional mediante caja negra sobre los flujos principales del sistema; pruebas de integridad y seguridad mediante mutación documental controlada introduciendo modificaciones en contenido, texto, firmas y metadatos de PDFs ya registrados para verificar la detección de alteraciones; pruebas de trazabilidad e inmutabilidad para verificar que el historial recuperado desde el ledger coincida cronológicamente con las acciones ejecutadas; y pruebas de rendimiento operativo para medir latencias en escritura de hash y consulta de verificación. Las pruebas se ejecutarán sobre un conjunto de 20 documentos sintéticos, compuesto por 12 contratos laborales y 8 acuerdos de confidencialidad, esto con el fin de simular condiciones reales sin comprometer la información de la empresa.

Entregables: Se tendrán únicos entregables cómo: Documentación de requerimientos funcionales, técnicos y normativos; diseño arquitectónico y funcional del sistema web, la red blockchain permisionada en entorno de prueba; chaincode desplegado y funcional; documento del plan de pruebas de software; informe de resultados de pruebas y defectos; matriz de cumplimiento de requerimientos; y manual de usuario y operación para despliegue en Docker.

2.6.2 Limitaciones

El proyecto no incluye su implementación en la infraestructura productiva de la entidad que se está analizando ni su uso práctico durante la etapa de ejecución del proyecto. La implementación en Azure tiene un tiempo determinado de un mes, una vez finalicé este lapso, el entorno se cerrará sin continuidad en su operación.

Funcionalidad: Solo será posible manejar contratos laborales y acuerdos de confidencialidad en formato PDF. No incluye otros tipos de documentos, formatos de archivos diferentes (como DOCX, XML o imágenes), ni procesos documentales que no estén relacionados con los contratos específicados. Además la cantidad de documentos que se pueden gestionar durante la validación se limita a 20 documentos sintéticos y no se considera para uso masivo ni para una escala empresarial.

Normativo: El proyecto referencia únicamente los controles A.8.24 y A.8.11 del Anexo A de ISO/IEC 27001:2022 como criterios de diseño. No se implementa ni evalúa el SGSI completo [10], no se realizan auditorías de cumplimiento normativo y no se obtiene ningún tipo de certificación asociada a la norma.

Técnico: La red de blockchain se establece en una configuración básica de prueba con una única organización y nodos simples. No incluye diseños de alta disponibilidad, tolerancia a fallos distribuidos, configuración entre varias organizaciones ni métodos avanzados de escalabilidad que son característicos de entornos empresariales de producción [27, 29]. El chaincode desarrollado cubre exclusivamente la lógica de registro y consulta documental definida en el alcance funcional y no es extensible a otros dominios de negocio sin rediseño.

Seguridad: Se implementarán controles de seguridad a nivel arquitectónico y funcional referenciados en el Anexo A de ISO/IEC 27001:2022, suficientes para validar la confiabilidad del MVP en entorno controlado. No obstante, no se incluyen controles avanzados orientados a producción tales como hardening de infraestructura, gestión avanzada de secretos, monitoreo continuo de seguridad, pruebas de penetración o esquemas de defensa en profundidad [10, 13].

Pruebas: El plan de pruebas de software se ejecuta en condiciones controladas sobre el conjunto de documentos sintéticos definido. No contempla pruebas de carga a escala empresarial, evaluación bajo escenarios de uso concurrente masivo.

Finalmente, los resultados obtenidos en la validación del MVP son válidos y generalizables únicamente en el contexto del caso de aplicación analizado. El sistema no ha sido diseñado ni evaluado para su implementación directa en otras organizaciones sin un proceso previo de análisis de requerimientos, adaptación arquitectónica y validación independiente

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo General

Desarrollar un MVP de un sistema web basado en blockchain permisionada para la verificación de integridad y trazabilidad documental en contratos laborales.

3.2. Objetivos Específicos

Identificar, mediante análisis documental y consulta con actores clave, los requerimientos funcionales, no funcionales y normativos necesarios para el desarrollo del MVP de un sistema web y la implementación de una red blockchain permisionada.

Diseñar la arquitectura del sistema contemplando el diseño UX/UI, la arquitectura de software y la arquitectura de infraestructura sobre una red Hyperledger Fabric desplegada en Docker.

Desarrollar el MVP del sistema web integrado con una red Hyperledger Fabric desplegada en Docker, que permita el registro, verificación de integridad, consulta y trazabilidad de contratos laborales entre personas y empresa mediante el almacenamiento de hashes documentales en el ledger.

Evaluar el MVP mediante un plan de pruebas que verifique el comportamiento funcional de los módulos, la detección de alteraciones en documentos registrados y el rendimiento operativo del sistema.

3.3. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

A continuación, se evidencian los KPIs utilizados para el proyecto, pero antes, para tener un amplio conocimiento del contexto y de los términos utilizados en los KPIs, se recomienda ver el Anexo A.

Tabla 1. Estructura general de los KPIs

Objetivo Específico	KPI	Meta / Valor esperado
OE1: Identificación de requerimientos	Cobertura de requerimientos documentados en el SRS	≥ 90 % de los requerimientos identificados formalizados al cierre de S4 (~36 de 40)
	Cobertura de disposiciones normativas mapeadas al SRS	90 % de las disposiciones de Ley 527/1999, D.2364/2012 y Ley 1581/2012 (~15 artículos)
OE2:	Artefactos de diseño	4 de 4 dominios aprobados

Diseño de la arquitectura	aprobados por el tutor	antes del inicio del desarrollo (S7)
	Tasa de observaciones críticas en revisión de diseño	≤ 10 % de observaciones críticas por sesión de revisión (máx. 2 de ~20 componentes)
OE3: Desarrollo del MVP	Percentil 95 (P95) de latencia del endpoint de verificación	P95 ≤ 3.000 ms en 50 peticiones consecutivas sobre Docker local (S11 y S13)
	Porcentaje de historias de usuario aprobadas por sprint	≥ 80 % de las HU comprometidas aprobadas al cierre de cada sprint (~4 de 5 HU)
OE4: Evaluación del MVP	Tasa de detección de alteraciones documentales	100 % de los 20 documentos alterados detectados como no íntegros
	Porcentaje de casos de prueba funcionales con resultado PASS	≥ 90 % de casos PASS en la suite final (~45 de 50 casos, 5 módulos × 10 casos)
	Porcentaje de ejecución del Plan de Pruebas (PPS) completado en plazo	≥ 85 % de actividades del PPS cerradas al cierre de S15 (~17 de 20 actividades)

Fuente: Elaborado por las autoras a partir de [33]

4. MARCOS DE REFERENCIA

4.1. Marco conceptual

Para comprender el funcionamiento del sistema propuesto, es necesario definir una serie de conceptos que sustentan tanto su operación técnica como su propósito documental. Estos conceptos están relacionados entre sí y permiten entender cómo una aplicación web puede garantizar la integridad y la trazabilidad de contratos laborales digitales mediante tecnología blockchain, así como la relevancia jurídica que este enfoque tiene en el contexto colombiano.

El primer concepto fundamental es la integridad documental, entendida como la capacidad de demostrar que un documento conserva exactamente el mismo contenido con el que fue creado o registrado, sin modificaciones no autorizadas.
En el ámbito digital no se puede garantizar que un documento sigue siendo original solamente porque al observarlo se ve auténtico, pues para el ámbito jurídico esto no es una evidencia clara, por lo que se necesita contar con mecanismos confiables que brinden pruebas de que la información no se alteró y es legítima [16, 18]. Para los contratos laborales esta situación cobra relevancia ya que cualquier modificación en algún dato sensible puede generar conflictos o disputas legales [19].

La integridad del documento es un factor esencial; sin embargo, también se necesita poder demostrar cuándo fue registrado originalmente y conocer si hubo algún cambio sobre él, identificando que ocurrió, cuando ocurrió y quien realizo la acción. Este proceso se conoce como trazabilidad documental, haciendo referencia a la capacidad de reconstruir de forma verificable el historial de un documento a lo largo de todo su ciclo de vida [20, 21]. En consecuencia, un sistema que preserve tanto la integridad como la trazabilidad no solo protege la información, sino que mantiene un registro auditable de los eventos [22].

La verificación de la integridad se apoya en el uso de funciones hash criptográficas, que transforman información de cualquier tamaño en una huella única de longitud fija [5]. Esta huella actúa como una representación única del contenido: mientras el archivo permanezca intacto, el hash será el mismo; cualquier modificación producirá un resultado diferente, haciendo evidente la alteración [16, 23]. Esta huella actúa como una representación única del contenido: mientras el archivo permanezca intacto, el hash será el mismo; cualquier modificación producirá un resultado diferente, haciendo evidente la alteración [5] y ampliamente utilizado en soluciones de gestión documental basadas en blockchain [24, 19].

La plataforma seleccionada es Hyperledger Fabric, cuya arquitectura modular separa los procesos de ejecución, ordenamiento y validación para ofrecer un desempeño eficiente en entornos empresariales [25]. Dentro de esta infraestructura, el chaincode ejecuta las reglas de negocio sobre el ledger, el cual funciona tendrá el registro permanente de todas las operaciones, almacenando únicamente las

huellas criptográficas y eventos verificables para proteger información sensible. Estos registros no se pueden modificar fácilmente ya que cada operación recibirá un identificador único (txID) que se encargará de mantener un rastreo. Además, las identidades de los usuarios son gestionadas por el Membership Service Provider (MSP), el componente encargado de verificar quiénes pueden acceder a la red y qué acciones tienen permiso para realizar [26].

Como conclusión, los elementos anteriormente mencionados son fundamentales para fortalecer el valor probatorio documental dentro del marco jurídico colombiano. Al aplicar estos aspectos se puede demostrar evidencia verificable, la autenticidad, la integridad y trazabilidad de la información registrada [2]. En este contexto, la firma electrónica permite saber quién realizó una acción o firmó un documento [9], mientras que el registro inmutable ayuda a demostrar que la información no ha sido modificada con el tiempo, demostrando que es transparente y confiable [42].

4.2. Marco teórico

4.2.1. Verificación de integridad documental mediante criptografía

El problema de demostrar que un documento no ha sido alterado desde su creación se viene abordando desde la criptografía aplicada. En 1991, Haber y Stornetta propusieron un mecanismo basado en sellos de tiempo y encadenamiento de resúmenes criptográficos que partía de la siguiente idea: la prueba de integridad no puede depender del propio documento ni del sistema que lo almacena, sino de un registro externo verificable de forma independiente [4]. Esa idea, que en su momento era teórica, terminó convirtiéndose en el fundamento de los sistemas de registro inmutable que hoy se conocen [4].

La verificación de la integridad de un documento puede realizarse mediante funciones hash criptográficas, las cuales generan una huella digital única para cada archivo. Esta huella siempre será la misma mientras el contenido permanezca sin cambios. Sin embargo, si el documento es modificado, incluso de manera mínima, la huella generada será completamente diferente. Gracias a esta característica es posible detectar alteraciones de forma rápida y automática [5, 7].

Las funciones hash poseen características que las hacen útiles para verificar la integridad de los documentos, entre ellas el determinismo, la resistencia a colisiones y el efecto avalancha [6]. Para el sistema propuesto, la propiedad más relevante es el efecto avalancha, ya que permite detectar automáticamente cualquier modificación realizada en el documento, incluso si se trata de un cambio mínimo [12].

Para generar esas huellas, el proyecto utiliza SHA-256, algoritmo estandarizado por el NIST dentro de la familia SHA-2 [5]. Se eligió por dos razones prácticas: es el

algoritmo de hash que Hyperledger Fabric emplea internamente en su cadena de bloques, lo cual evita inconsistencias entre la huella calculada por la aplicación y la que registra la red [19]. A la fecha no se conocen ataques que comprometan su resistencia a colisiones, lo que lo mantiene como una opción segura para este tipo de aplicaciones [5].

Ahora bien, también importa poder demostrar cuándo se registró, por lo que el protocolo RFC 3161 resuelve eso al definir cómo asociar una marca temporal a un dato de forma criptográficamente verificable [6]. Con este mecanismo, la evidencia no solo prueba que el contenido permanece intacto, sino que ancla ese estado a un momento específico en el tiempo [4, 6]. Para efectos del sistema, esa marca temporal es lo que permite a un tercero confirmar que el documento ya existía en determinada fecha y que desde entonces no ha sido modificado [6].

La combinación de las funciones hash y las marcas de tiempo permite generar evidencia confiable sobre los documentos digitales [4, 6]. Mientras que las huellas digitales ayudan a verificar que el contenido no ha sido modificado, las marcas de tiempo permiten demostrar cuándo fue registrado. De esta manera, es posible garantizar la integridad, autenticidad y trazabilidad de los documentos [10].

4.2.2. Blockchain permisionada como infraestructura de registro inmutable

En su forma más básica, una blockchain es un registro distribuido donde la información se agrupa en bloques y cada bloque incluye el hash del bloque anterior formando una cadena. Esa estructura tiene una consecuencia práctica directa, pues si alguien modifica un registro antiguo los hashes de todos los bloques posteriores dejan de coincidir y la alteración queda expuesta de forma matemática [20, 21]. La tecnología nació en redes públicas abiertas, pero con el tiempo aparecieron variantes pensadas para organizaciones que necesitan más control sobre quién participa y qué información se comparte [22].

Esas variantes son las blockchains permisionadas. A diferencia de una red pública, donde cualquier persona puede unirse y ver todo, en una permisionada solo participan los que han sido identificados y autorizados previamente por una entidad administradora [22]. Eso es lo que las hace viables para manejar información contractual sensible: se conserva la inmutabilidad del registro, pero sin exponer documentos privados a quienes no deberían verlos [23].

En el ámbito de la gestión documental y legal, estas redes aportan registros que no se pueden modificar una vez escritos, un historial transparente de todo lo que ocurrió y la posibilidad de que varios participantes autorizados verifiquen la información por su cuenta [24, 25]. Díaz Michel y Llamas Covarrubias [15] declaran que blockchain no sirve para reemplazar la redacción legal de un contrato; su valor real está en generar evidencia técnica de que ese contrato existe y no ha sido

alterado.

Esa distinción es la que define el alcance de este proyecto. No se busca reemplazar el contrato laboral como instrumento jurídico ni crear documentos con autonomía legal propia. Lo que se hace es usar blockchain como una capa de confianza adicional que genera evidencia verificable sobre contratos que ya existen, reforzando así las garantías de integridad y trazabilidad en la relación laboral entre personas y empresas [20, 23].

4.2.3. Hyperledger Fabric como plataforma de implementación

Hyperledger Fabric es una plataforma blockchain de código abierto, mantenida por la Hyperledger Foundation bajo la Linux Foundation, y diseñada específicamente para redes permisionadas en entornos empresariales [25]. Lo que la diferencia de otras plataformas es su modelo de procesamiento de transacciones, llamado execute-order-validate. Inicialmente los peers ejecutan la transacción, luego un servicio de ordenamiento la agrupa con otras en un bloque, y finalmente se valida antes de escribirla en el ledger [25].

La arquitectura de la red está formada por varios componentes que trabajan juntos. Los peers almacenan una copia de la información registrada y ejecutan las reglas del sistema. El servicio de ordenamiento se encarga de organizar las transacciones y agruparlas antes de agregarlas a la cadena de bloques. Por su parte, el MSP administra la identidad de los usuarios y controla los permisos de acceso dentro de la red [25]. Además, existen los canales, que permiten que cierta información solo sea visible para grupos específicos de participantes, protegiendo así los datos sensibles.

Para que una aplicación pueda interactuar con la red blockchain, se utiliza el Fabric SDK. Este componente permite enviar transacciones, consultar información almacenada y gestionar identidades sin que el desarrollador tenga que trabajar directamente con los elementos internos de la red. En la práctica funciona como un intermediario entre la aplicación y la blockchain.

Que todo esto funcione fuera del laboratorio ya se ha probado. Rehan et al. [26] documentaron una implementación con contenedores Docker y CouchDB como base de datos de estado, y mostraron que esa combinación permite hacer consultas avanzadas sobre los datos almacenados y mantener comunicaciones seguras entre nodos. El presente proyecto adopta una arquitectura similar, lo que hace de ese estudio un referente directo.

El uso de Docker permite que todos los componentes de la red blockchain se ejecuten en entornos aislados. Gracias a ello, la solución puede replicarse fácilmente en distintas máquinas y resulta más sencilla de administrar, ya que los problemas en un componente no afectan directamente a los demás [26]. Para un

proyecto académico, esto facilita las pruebas y el desarrollo en diferentes equipos.

4.2.4. Chaincode y automatización de lógica documental

Chaincode es el programa que contiene las reglas de negocio dentro de Hyperledger Fabric. Se instala en los peers de la red y define qué operaciones se pueden hacer sobre los datos del ledger y en qué condiciones [25]. Como todos los peers ejecutan el mismo código las reglas se aplican de manera uniforme sin importar cuál nodo procese la transacción.

En blockchain, el chaincode o contrato inteligente es un programa que ejecuta automáticamente determinadas acciones cuando se cumplen ciertas condiciones. Además de automatizar procesos, registra cada acción realizada, lo que permite conocer qué ocurrió y en qué momento sucedió [11].

En este proyecto el chaincode no almacena contratos laborales completos, lo que guarda son las huellas criptográficas de esos documentos y los eventos asociados a su ciclo de vida; registro inicial, verificaciones posteriores, y consultas. Cada una de esas acciones genera una transacción con un identificador único (txID), lo cual permite reconstruir con precisión qué se hizo, cuándo y en qué orden [25].

Mier Bello et al. [12] probó esta idea en un sistema de integridad de datos científicos sobre Hyperledger Fabric y concluyeron que usar blockchain como capa de evidencia criptográfica en vez de como repositorio de archivos, permite detectar alteraciones sin necesidad de guardar los documentos originales en la cadena. En sus pruebas obtuvieron una tasa de detección del 100 % frente a modificaciones controladas, lo que respalda la viabilidad del modelo que adopta este proyecto.

Según Bannikov et al. [30], la automatización basada en blockchain es más efectiva cuando las reglas pueden ser supervisadas y verificadas por varios participantes. En este sistema, esa función la cumple el chaincode, ya que se encarga de ejecutar automáticamente las reglas de registro y verificación, asegurando que siempre se apliquen de la misma forma sin importar quién realice la operación [30].

4.2.5. Patrones de diseño en sistemas documentales con blockchain

No todos los sistemas documentales con blockchain se diseñan igual, pero la literatura muestra un patrón que se repite en las soluciones mejor logradas. Precht, Hüllmann y Marx Gómez [20], a partir de una revisión sistemática, identifican tres capas que suelen estar presentes. La primera son los documentos originales, que se guardan fuera de la blockchain en repositorios convencionales. La segunda son los metadatos y la información operativa, que normalmente viven en una base de datos relacional. Y la tercera son las pruebas criptográficas de integridad, que son las únicas que se registran en la blockchain [20].

Esta estrategia permite aprovechar los beneficios de la blockchain sin almacenar

directamente los documentos en la red. Los contratos permanecen en un almacenamiento externo, mientras que en la blockchain solo se registra su huella digital. De esta manera, es posible verificar la integridad del documento sin afectar el rendimiento de la red ni exponer información sensible.

Siguiendo una arquitectura utilizada en diversos proyectos blockchain, el sistema incorpora un backend que actúa como intermediario entre la interfaz de usuario y la red Hyperledger Fabric. Este componente se encarga de la autenticación, el control de acceso y la validación de las operaciones, evitando que el frontend interactúe directamente con la infraestructura blockchain [20].

En materia de seguridad, el diseño del sistema se basa en buenas prácticas inspiradas en la norma ISO/IEC 27001:2022 [10]. Aunque el proyecto no implementa un sistema de gestión de seguridad completo ni busca una certificación, sí adopta controles relacionados con la gestión de accesos, el registro de actividades, la protección de la integridad de los datos y la reducción de la exposición de información sensible.

La incorporación de estas prácticas permite fortalecer la seguridad del prototipo y justificar que las decisiones de diseño adoptadas están alineadas con estándares reconocidos internacionalmente [10].

4.2.6. Plan de pruebas y evaluación del sistema

Para verificar el correcto funcionamiento del sistema, se definió una estrategia de pruebas enfocada en los aspectos más importantes de la solución [31]. Estas pruebas incluyen la validación del registro de documentos, la generación de huellas criptográficas y la consulta de la información almacenada. También se realizan pruebas de integridad, modificando deliberadamente documentos previamente registrados para comprobar que el sistema detecta cualquier alteración. Adicionalmente, se evalúa la comunicación entre la interfaz web, el backend y la red Hyperledger Fabric para asegurar que todos los componentes funcionen de manera integrada. Los casos de prueba más críticos se automatizan para poder ejecutarlos repetidamente y garantizar la confiabilidad del sistema ante futuras modificaciones [31].

Además de evaluar las funcionalidades del sistema, también es necesario medir el desempeño de la red blockchain. Para ello, se consideran indicadores como la cantidad de transacciones que la red puede procesar, el tiempo que tarda en registrar una transacción y la consistencia de la información almacenada entre los distintos nodos [32]. Estos indicadores se complementan con métricas del sistema, como la capacidad para detectar alteraciones en los documentos, el tiempo de respuesta de las operaciones y la disponibilidad del historial de trazabilidad. En conjunto, estas medidas permiten determinar de forma objetiva si la solución cumple con los objetivos planteados para el MVP [32].

4.3. Marco jurídico

Al ser un proyecto que maneja documentos digitales sensibles, se deben cumplir las normas que regulan la seguridad y protección de los datos personales, para ello se tomarán tantos los estándares internacionales como los nacionales.

4.3.1. Estándares internacionales

A nivel nacional, la norma principal para estos casos es la ISO/IEC 27001:2002 la cual define como se debe gestionar la seguridad de la información [10]. Aunque el proyecto no está centrado en todo el estándar, si toma principios como guía de diseño para: acceso de usuarios, separación de responsabilidades, protección de los contratos con su hash, y entre otros.

El enfoque principal que toma el proyecto sobre la norma ISO/IEC 27001:2002, es el Anexo A, el cual contiene un conjunto de controles de seguridad conocidos mundialmente para los accesos, cifrados, auditorias y manejo de incidentes [10] los cuales son primordiales al implementar herramientas propias del Hyperledger Fabric. En los alcances y limitaciones del proyecto se habla más a profundidad sobre el anexo.

Por último, también es importante incluir la norma ISO 15489-1:2016, orientada a la gestión de documentos y registros, establece que los sistemas documentales deben garantizar cuatro propiedades fundamentales: autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad [45].

4.3.2. Marco normativo colombiano

Pasando ahora a nivel nacional, la principal norma colombiana que sustenta el proyecto es la Ley 527 de 1999, considerada un pilar importante para el derecho informático del país, ya que establece el marco jurídico para los mensajes de datos, el comercio electrónico y las firmas digitales [2]. Esta ley incorpora el principio de equivalencia funcional, según el cual los documentos electrónicos pueden producir los mismos efectos jurídicos que los documentos físicos, siempre que se garantice su confiabilidad e integridad. En particular, los artículos 6 al 12 tienen una relación directa con el sistema propuesto, pues establecen que un mensaje de datos cumple con el requisito de constar por escrito cuando la información puede ser consultada posteriormente, y que su integridad debe evaluarse verificando que la información haya permanecido completa e inalterada, independientemente de los cambios de formato derivados de su transmisión, almacenamiento o presentación. En este sentido, el sistema satisface dicho requisito mediante el registro de la huella criptográfica SHA-256 en el ledger de Hyperledger Fabric, ya que cualquier modificación realizada sobre el documento genera un hash diferente, permitiendo detectar alteraciones y comprobar la integridad del contenido original en cualquier momento.

Por otro lado, el Decreto 2364 de 2012 reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 en lo referente a la firma electrónica, reconociendo la validez de distintos mecanismos tecnológicos para identificar a una persona y asociarla con una manifestación de voluntad sobre un documento digital [9]. El sistema desarrollado no pretende sustituir estos mecanismos de firma, sino complementarlos. En este contexto, el control de identidades proporcionado por el Membership Service Provider (MSP) de Hyperledger Fabric permite autenticar a los usuarios que realizan operaciones sobre el ledger, siguiendo principios similares a los establecidos por la norma para la atribución verificable de actuaciones electrónicas. Como resultado, es posible determinar de manera confiable quién ejecutó cada acción registrada dentro del historial de trazabilidad documental.

Para la protección de datos personales, Colombia cuenta con la Ley 1581 de 2012 [8]. Los contratos laborales contienen información sensible de los trabajadores, como nombres, números de identificación, salarios o cargos, cuyo tratamiento debe ajustarse a principios como la finalidad, la necesidad y la minimización de datos. Para responder a estas exigencias normativas, el sistema evita almacenar el contenido de los contratos tanto en la base de datos relacional como en la red blockchain. En su lugar, únicamente registra la huella criptográfica SHA-256 de cada documento, permitiendo verificar su integridad sin exponer ni procesar directamente los datos personales contenidos en él.

Para terminar con la parte normativa, se toma en cuenta la guía de referencia para la adopción e implementación de proyectos con tecnología blockchain para el Estado colombiano elaborada por el MinTIC [3]. Esta guía destaca el potencial de las plataformas blockchain permisionadas para garantizar la integridad, trazabilidad y transparencia de los registros en entornos institucionales, promoviendo su adopción en escenarios donde la inmutabilidad de la información y el control de acceso son requisitos esenciales. Estas características coinciden directamente con los objetivos del sistema propuesto. Aunque la guía está orientada principalmente a entidades del sector público, los criterios técnicos y las recomendaciones que plantea también resultan aplicables a organizaciones privadas interesadas en implementar soluciones basadas en blockchain dentro del contexto colombiano.

5. ESTADO DEL ARTE

Con la digitalización de los procesos en las organizaciones, los documentos electrónicos se han vuelto parte central de actividades clave como la contratación, la gestión de evidencias y el control documental. Si bien esto ha hecho más ágil el trabajo, también ha traído riesgos nuevos relacionados con la integridad, la autenticidad y la trazabilidad de la información [1]. En Colombia el tema toma fuerza por el crecimiento constante del sector TI y por el aumento de los procesos contractuales que hoy se manejan en formato digital, lo que deja a las organizaciones más expuestas a alteraciones documentales y a problemas para sostener la validez probatoria de sus contratos digitales [2]. Uno de los inconvenientes que más se repite es la dificultad para asegurar que un documento electrónico se conserve tal cual fue emitido cuando se almacena o se intercambia en repositorios tradicionales que no incluyen mecanismos criptográficos de verificación [3].

Viendo el lado técnico de la integridad de los documentos digitales, su base consta de las funciones del hash y los sellos de tiempo. Para comprender mejor este término, el trabajo de Haber y Stornetta [4] estableció las bases de los registros inmutables mediante encadenamiento de pruebas verificables, por otro lado, tenemos el estándar NIST FIPS 202 [5] el cual afianzó el uso de SHA-3 para la verificación de la información digital, así como el protocolo RFC 3161 [6] fue el que concretó el uso del sellado de tiempo como evidencia temporal confiable.

A lo anterior hay que sumarle que el blockchain ha sido una tecnología estudiada que puede fortalecer la integridad, trazabilidad, auditoría documental, etc, en el entorno digital. Por ejemplo, el trabajo de Casino, Dasaklis y patsakis [28], afirmó que es posible implementar blockchain en sectores de salud, finanza y administración pública gracias a la inmutabilidad de los registros y su descentralización. Por el otro lado de la moneda tenemos a Pretch, hüllmann y Marx Gómez [20] los cuales señalan que gran parte de las investigaciones se concentran en certificaciones académicas y credenciales, eso indica que sectores como la documentación de contratos laborales aún es un campo que no se ha explorado como se debería.

Aunque es un sector poco explorado, hay académicos que han intentado indagar por ese lado. Zheng y Zibing [11] resaltan que los contratos inteligentes ayudan a automatizar procesos y aumentar la trasparencia, aunque también tienen sus desafíos cómo la gobernanza y la seguridad de los datos. Por eso es importante hablar del trabajo de Diaz Michel y llamas Covarrubias [15] el cual trata sobre como el blockchain puede afrontar estos desafíos al fortalecer la evidencia, integridad y trazabilidad de los documentos digitales.

Para comprobar estas afirmaciones, se hacer un valor probatorio de los documentos

digitales, los cuales, según Acosta León [16], solo pueden sostenerse jurídicamente cuando existen mecanismos tecnológicos que puedan verificar la autenticidad, integridad y trazabilidad de forma objetiva. Por ejemplo, Mendoza Ingrid [17] afirma que los sistemas de documentación no solo deben de almacenar la información y el registro, también deben ser capaces de tener un registro verificable de las acciones realizadas sobre cada documento, y de ser necesario, reconstruir los eventos ocurridos en el documento.

Pasando a la infraestructura, las redes blockchain permisionadas son la opción más conveniente para escenarios empresariales en los que se necesita control de acceso, confidencialidad y gobernanza institucional. Androulaki et al. [25] presentan Hyperledger Fabric como una arquitectura distribuida pensada para redes permisionadas y destacan su modelo execute-order-validate, que permite alcanzar un buen rendimiento con baja latencia, así como su diseño modular en los componentes de identidad (MSP), ordenamiento y chaincode. Rehan et al. [26] ponen a prueba a Fabric en un escenario empresarial real de trazabilidad con múltiples actores y muestran que permite registrar flujos de eventos verificables entre varios participantes y mantener un historial auditable, lo que lo hace especialmente adecuado para la gestión documental entre organizaciones. Frente a alternativas como las redes públicas orientadas a entornos EVM.

Para tener una idea más clara de la implementación de blockchain a nivel nacional, Malagón Caballero y Ramírez Franco [23] propusieron un prototipo de aplicación web para verificar la autenticidad de títulos académicos mediante blockchain, dejando ver que es técnicamente viable integrar una interfaz web con una red blockchain para consultar y validar documentos digitales. Estas experiencias confirman que combinar sistemas web con redes blockchain permisionadas es un enfoque viable para la verificación documental, aunque su aplicación específica en contratos laborales sigue sin explorarse.

A partir de esta revisión, se identifican tres brechas principales en el estado actual del conocimiento. La primera es la escasa aplicación de blockchain a la verificación de integridad documental en contratos laborales, ya que la mayoría de la literatura se centra en certificados académicos, trazabilidad institucional o contratos inteligentes [28], [29]. La segunda tiene que ver con la poca conexión entre los mecanismos técnicos de verificación y las exigencias normativas sobre valor probatorio e integridad documental en contextos jurídicos como el colombiano; de hecho, ninguno de los trabajos revisados toma de forma explícita el cumplimiento del marco normativo vigente como criterio de diseño técnico para este tipo de sistemas [15], [16]. La tercera es la falta de propuestas pensadas para entornos empresariales colombianos que reúnan, en una misma solución, verificación de integridad, trazabilidad documental y control institucional sobre una infraestructura blockchain permisionada [20], [23].

6. METODOLOGÍA

La estrategia metodológica de este proyecto se define bajo un enfoque mixto, integrando la investigación aplicada para la fundamentación técnica-normativa y un ciclo de vida de software para la construcción del MVP. Esta combinación garantiza que el desarrollo técnico no solo sea funcional, sino que esté rigurosamente alineado con el marco legal colombiano y las necesidades de integridad documental.

Figura 1. Metodología Ciclo de Vida Prototipado



Fuente: Tomado de [43]

6.1. Diseño de la Investigación

Se adopta una investigación aplicada con alcance descriptivo y enfoque cualitativo.

I**nvestigación Aplicada:** Busca utilizar el conocimiento tecnológico de blockchain para resolver el problema específico de la alteración de contratos laborales [18], [22].

Alcance Descriptivo: Permite caracterizar las propiedades de integridad y trazabilidad requeridas, detallando cómo la arquitectura de Hyperledger Fabric satisface estas necesidades [2], [11].

6.2. Ciclo de Vida del Software (SDLC): Prototipado Evolutivo

Dado que el equipo está conformado por dos personas, se ha seleccionado el modelo de Prototipado Evolutivo, este modelo permite:

Reducción de riesgos: Validar la conexión con la red blockchain (la parte más

compleja) de forma temprana.

Refinamiento continuo: Ajustar la interfaz de usuario (UX/UI) y la lógica del chaincode conforme se estabiliza la integración.

Esta metodología es perfecta para el enfoque del MVP ya que Prioriza las funcionalidades críticas (registro de hash y consulta de integridad) para asegurar un producto funcional.

Figura 2. Proceso de Metodología del proyecto



Fuente: Creado por las autoras

6.3. Fases del Proyecto y Correspondencia con Objetivos

A continuación, se detallan las fases metodológicas, las actividades clave y los entregables, vinculándolos directamente con los Objetivos Específicos (OE).

Fase 1. Análisis, Benchmarking y Definición de Requerimientos (Relacionado con OE1)

En esta fase se recolecta la información base para la viabilidad del sistema.

Procedimiento:

Análisis Normativo: Revisión cualitativa de la Ley 527 de 1999 y Ley 1581 de 2012 y los controles de integridad de la información y requisitos de criptografía establecidos en el Anexo A de la norma ISO/IEC 27001:2022. para definir los criterios de integridad y privacidad (no almacenamiento de datos sensibles en el ledger).

Benchmarking Metodológico: Se realiza un análisis comparativo entre la solución propuesta (Hyperledger Fabric + Docker) frente a soluciones comerciales (ej. Google Cloud Platform). Se evalúan criterios como costo, inmutabilidad criptográfica, control de datos y valor jurídico en Colombia.

Revisar Anexo C.

Levantamiento de Requerimientos: Traducción de necesidades en historias de usuario priorizadas.

Entregables: Matriz de trazabilidad normativa, Cuadro comparativo de benchmarking y Backlog del MVP.

Revisar anexo A para el backlog.

Fase 2. Diseño de Arquitectura y Modelado del Sistema (Relacionado con OE2)

Traducción de los requerimientos a especificaciones técnicas detalladas.

Procedimiento:

Diseño de Arquitectura: Definición de la estructura de capas (Presentación, Aplicación, Blockchain y Persistencia).

Modelado de Red Blockchain: Configuración de la topología de Hyperledger Fabric (Organizaciones, Peers, Orderers y Canales) en entornos Docker.

Diseño UX/UI: Creación de prototipos de baja y alta fidelidad enfocados en la simplicidad de la verificación documental.

Entregables: Diagramas UML (Componentes, Secuencia y Despliegue), Diseños de interfaz y Especificación técnica del chaincode.

Fase 3. Desarrollo e Integración del MVP (Relacionado con OE3)

Construcción del sistema siguiendo el enfoque de prototipado evolutivo.

Procedimiento:

Configuración de Infraestructura: Despliegue de la red permisionada mediante Docker Compose.

Lógica de Negocio (Chaincode): Desarrollo de las funciones en Node.js/Go para el registro y consulta de hashes SHA-256.

Desarrollo Frontend y Backend: Construcción de la aplicación web e integración con el Fabric SDK para comunicar la interfaz con la red blockchain.

Entregables: Código fuente del MVP, Script de despliegue de la red y API de integración funcional.

Fase 4. Evaluación, Pruebas de Integridad y Rendimiento (Relacionado con OE4)

Esta fase tiene como objetivo validar la calidad, seguridad y eficiencia del MVP. No se limita a la ejecución aleatoria de tareas, sino que se rige por un Plan de Pruebas de Software (PPS) formalmente estructurado, que garantiza que cada requerimiento definido en la Fase 1 sea verificado.

Procedimiento:

Diseño del Plan de Pruebas: Se definen los casos de prueba, los datos de entrada, los resultados esperados y los criterios de aceptación para cada módulo.

Pruebas de comportamiento funcional (Caja Negra): Validación de que cada función del sistema web (carga, registro, consulta) se ejecute según lo definido en las historias de usuario. Se verifica que el flujo entre el usuario, la API y el SDK de Hyperledger Fabric sea consistente.

Pruebas de Integridad y Seguridad (Mutación Documental): Ejecución de pruebas de estrés sobre la integridad de los datos. Se introducen modificaciones intencionadas en archivos PDF ya registrados (cambios en el texto, firmas o metadatos) para confirmar que el sistema detecte la modificación al comparar el hash generado contra el hash almacenado en el ledger.

Pruebas de Trazabilidad e Inmutabilidad: Verificación técnica de que el historial de transacciones recuperado desde la blockchain coincida cronológicamente con las acciones realizadas sobre el documento, asegurando la propiedad de no-repudio.

Pruebas de Rendimiento Operativo: Medición sistemática de latencias (tiempos de respuesta) en dos momentos críticos: la escritura del hash en la red permisionada y la consulta de verificación por parte del usuario final.

Entregables:

Documento del Plan de Pruebas de Software: Especificación de entornos, herramientas y casos de prueba.

Informe de Resultados de Pruebas y Defectos: Resumen de éxitos, fallas encontradas y acciones correctivas tomadas.

Matriz de Cumplimiento de Requerimientos: Documento que cruza los requerimientos iniciales (Fase 1) con los resultados de las pruebas, demostrando la

cobertura total del proyecto.

Manual de Usuario y Operación: Guía técnica para el despliegue en Docker y uso del sistema.

6.4. Instrumentos y Herramientas

Para garantizar el rigor del proyecto, se utilizarán los siguientes instrumentos:

Tabla 2. Instrumentos y Herramientas

Categoría	Herramienta / Tecnología / Instrumento
Frontend	React (v18+)
Backend	Node.js con Express
Autenticación	JSON Web Tokens (JWT)
Blockchain	Hyperledger Fabric v2.5
Blockchain	Go (Golang)
Persistencia	MongoDB
Infraestructura	Docker y Docker Compose
Diseño UX/UI	Figma
Desarrollo	Visual Studio Code
Control de versiones	GitHub
Pruebas de API	Postman
Gestión de contenedores	Docker Desktop
Administración BD	MongoDB Compass
Modelado y arquitectura	Draw.io / Lucidchart
Levantamiento de requerimientos	Entrevistas semiestructuradas / Google Forms
Análisis comparativo	Matriz de benchmarking
Gestión funcional	Historias de usuario / Product backlog
Pruebas	Plan de Pruebas de Software (PPS)
Pruebas	Casos de prueba
Pruebas de integridad	Pruebas de mutación documental
Evaluación del desempeño	Indicadores clave de rendimiento (KPI)

Fuente: Elaborado por las autoras

Para más detalles mirar el anexo E.

7. PRODUCTO A ENTREGAR

Tabla 3. Descripción de componentes del producto a entregar

Entregable	Lugar de entrega	Descripción
Código fuente del sistema web	GitHub	Repositorio con el código completo del frontend, backend y chaincode de Hyperledger Fabric, incluyendo la configuración de la red blockchain con Docker Compose.
Manual de usuario	GitHub	Documento que describe el uso del sistema web, incluyendo los procedimientos de registro, verificación, consulta y trazabilidad documental.
Documento de arquitectura técnica	GitHub	Especificación de la arquitectura del sistema, incluyendo los diagramas UML de componentes, secuencia, despliegue y la topología de la red Hyperledger Fabric.
Plan de pruebas QA/QC	GitHub	Documento que define los casos de prueba funcionales, de integridad documental, de trazabilidad y de rendimiento operativo, con sus criterios de aceptación y resultados.
Documento de trabajo de grado	Biblioteca Universidad Católica de Colombia	Documento académico completo entregado a la facultad de Ingeniería, que recoge la propuesta, desarrollo, evaluación y conclusiones del proyecto.

Fuente: Elaborado por las autoras.

7.1 Valor empresarial del sistema propuesto

El sistema web propuesto responde a problemáticas concretas identificadas en la gestión de contratos laborales digitales en el sector de Tecnologías de la Información en Colombia. A continuación, se presenta la correspondencia entre los problemas identificados, las soluciones que el sistema aporta y los resultados esperados en el contexto organizacional.

Tabla 4. Problemas, soluciones y resultados esperados del sistema

Problema identificado	Solución aportada por el sistema	Resultado esperado
No es posible demostrar cuál es el documento original.	El sistema registra la huella criptográfica del documento en la blockchain con marca temporal inmutable.	Es posible demostrar que un documento existía con un contenido específico en un momento determinado, constituyendo evidencia técnica verificable.
No se puede identificar cuál es la versión oficial del contrato.	La versión verificable se determina por el hash registrado en blockchain, no por el nombre del archivo ni el hilo de correo electrónico.	Se elimina la dependencia del correo electrónico como fuente de verdad y se establece un mecanismo objetivo de identificación documental.
No existe un mecanismo para detectar alteraciones en los documentos.	El sistema recalcula el hash del documento y lo compara contra el registro inmutable en blockchain. Cualquier modificación, por mínima que sea, produce una huella diferente.	Las alteraciones son detectadas de forma automática y objetiva, sin depender de revisión visual ni peritaje posterior.
No se cuenta con prueba técnica sólida ante una disputa legal.	El sistema genera evidencia técnica verificable con anterioridad a cualquier disputa, basada en registros criptográficos inmutables.	Se mejora significativamente la calidad probatoria de los documentos contractuales, reduciendo la dependencia de peritajes informáticos posteriores.
El proceso depende de la buena fe de las partes, sin mecanismos de prevención.	El sistema no elimina la posibilidad de edición externa, pero hace detectable cualquier modificación respecto al documento registrado.	El modelo de confianza se desplaza de la buena fe hacia la verificación técnica objetiva, fortaleciendo el control documental.

Fuente: Elaborado por las autoras.

Es importante precisar que el sistema propuesto no constituye una solución integral a todos los riesgos asociados a la gestión documental digital. En particular, el sistema no resuelve situaciones de fuga del documento por fuera del entorno del sistema, reenvío externo de copias, impresión, exfiltración previa al registro, ni sustituye mecanismos de firma digital certificada con infraestructura de clave pública (PKI) de validez jurídica plena. Estas limitaciones son coherentes con el alcance definido para el MVP y no comprometen la utilidad del sistema como mecanismo de verificación de integridad y trazabilidad documental en el contexto organizacional planteado.

7.2. Seguridad por módulo del sistema

El sistema web está compuesto por ocho módulos funcionales que incorporan mecanismos de seguridad distribuidos a lo largo de toda la arquitectura, con el objetivo de proteger la gestión y verificación de documentos contractuales. Entre los componentes más relevantes se encuentran:

Módulo de autenticación y control de acceso: Garantiza que solo usuarios autorizados puedan realizar operaciones mediante validación de credenciales y control basado en roles; el módulo de carga y validación documental, que verifica la integridad básica de los archivos antes de su procesamiento.

Módulo de generación de huellas criptográficas: encargado de crear un hash SHA-256 único para cada documento, constituyendo el principal mecanismo de verificación de integridad. Asimismo, el sistema almacena únicamente metadatos y referencias de consulta, evitando conservar el contenido completo de los contratos y contribuyendo al cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales [8].

El módulo de registro en blockchain: Traslada la evidencia de integridad a un registro distribuido e inmutable en la red Hyperledger Fabric, protegiendo los registros frente a modificaciones posteriores. El módulo de consulta y verificación permite detectar alteraciones documentales mediante la comparación objetiva entre el hash actual del archivo y el hash registrado en blockchain.

El módulo de trazabilidad: Recupera el historial cronológico de acciones directamente desde el ledger de Hyperledger Fabric, garantizando que el registro de operaciones no pueda ser alterado desde la base de datos operativa. Finalmente, el módulo de infraestructura y despliegue implementa una arquitectura contenida en Docker, que segmenta los componentes del sistema y controla sus dependencias, reduciendo la superficie de exposición a riesgos operativos.

Para más detalles mirar el anexo F.

8. CRONOGRAMA

En la búsqueda del cumplimiento de los objetivos que se han propuesto se plantea el siguiente cronograma:

Tabla 5. Cronograma

	Semanas	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
FASE 1 — OE1: Identificación de requerimientos																	
OE1	Revisión bibliográfica y análisis documental (normas, literatura Fabric)																
OE1	Diseño de instrumentos de elicitación (entrevistas, cuestionarios)																
OE1	Sesiones de elicitación con actores clave																
OE1	Clasificación de requerimientos: funcionales, no funcionales y normativos																
OE1	Redacción del documento SRS y matriz de trazabilidad																
OE1	**✦ HITO: SRS aprobado por tutor (KPI-1.1 ≥90 % · KPI-1.2 = 100 %)**																
FASE 2 — OE2: Diseño de arquitectura																	
OE2	Diseño UX/UI: wireframes y prototipos de interfaz web																
OE2	Diseño de arquitectura de software (diagramas C4, modelo de datos)																
OE2	Diseño de infraestructura: topología Hyperledger Fabric + Docker Compose																
OE2	Revisión de artefactos con tutor y corrección de observaciones																
OE2	**✦ HITO: 4/4 artefactos de diseño aprobados (KPI-2.1 = 100 % · KPI-2.2 ≤10 %)**																
FASE 3 — OE3: Desarrollo del MVP (2 integrantes)																	
OE3	Sprint 0 — Configuración del entorno: Fabric, Docker, repositorio, CI básico																
OE3	Sprint 1 — Módulo de autenticación de usuarios y gestión de roles																
OE3	Sprint 2 — Módulo de registro y almacenamiento de hash documental en ledger																
OE3	Sprint 3 — Módulo de verificación de integridad (hash vs. ledger, respuesta ≤2s)																
OE3	Sprint 4 — Módulo de consulta y trazabilidad de contratos laborales																
OE3	Sprint 5 — Integración end-to-end, ajustes UX/UI y revisión de KPI-3.1																
OE3	**✦ HITO: Build del MVP funcional y desplegado en Docker (KPI-3.1 ≤2000ms · KPI-3.2 ≥80%)**																
FASE 4 — OE4: Evaluación del MVP																	
OE4	Diseño del plan de pruebas funcionales (IEEE 829) — 5 módulos																
OE4	Diseño de casos de prueba de alteración documental (modificaciones de hash)																
OE4	Ejecución de pruebas de detección de alteraciones (KPI-4.1 = 100 %)																
OE4	Ejecución de suite completa de pruebas funcionales (KPI-4.2 ≥90 %)																
OE4	Análisis de resultados y corrección de defectos detectados																
OE4	Redacción del informe de evaluación y cierre del MVP																
OE4	**✦ HITO: Entrega final MVP evaluado y documentado (todos los KPIs en zona verde)**																

Fuente: Elaborado por las autoras.

9. PRESUPUESTO

Tabla 6. Presupuesto

MVP de un Sistema Web para la Verificación de Integridad y Trazabilidad Documental en Contratos Laborales mediante Blockchain Permisionada (Hyperledger Fabric)						
N°	**Categoría / Ítem**	**Descripción / Justificación**	**Cantidad**	**Unidad**	**Valor Unitario (COP)**	**Valor Total (COP)**
1. RECURSO HUMANO						
1	**Investigadoras / Desarrolladoras**	2 estudiantes × 10 h/sem × 16 semanas. Tarifa referente mercado junior developer Bogotá. Incluye investigación, diseño, desarrollo frontend/backend, configuración Hyperledger Fabric y pruebas.	320	Horas	50.000	**16.000.000**
2	**Director de proyecto**	Asesorías técnicas y revisiones periódicas estimadas. Aprox. 2 sesiones semanales de 1 h durante 16 semanas.	32	Horas	150.000	**4.800.000**
2. HARDWARE						
3	**Equipos de cómputo (2 laptops)**	Portátiles propios proporcionados por las estudiantes.	2	Equipos	0	**0**
4	**Computadores de escritorio**	Proporcionado por la Universidad Católica de Colombia.	2	Equipos	0	**0**
3. SOFTWARE E INFRAESTRUCTURA						
4	**Hyperledger Fabric + Docker (local)**	Software open source (Apache 2.0). Instalación local con Docker Desktop. Se configura una red permisionada con nodos Peer, Orderer y CA que representan empresa, trabajador y entidad auditora.	1	Servicio	0	**0**
5	**Herramientas de desarrollo**	Visual Studio Code, Node.js / Python, Postman, Git/GitHub (cuenta educativa). Todas de licencia libre o gratuita.	1	Paquete	0	**0**
6	**Azure Student**	Proporcionado por la Universidad Católica de Colombia	1	Servicio	0	**0**
7	**Herramienta IA**	ChatGpt Plus. Herramienta de inteligencia artificial utilizada como apoyo en consultas técnicas y revisión de contenido durante el desarrollo del proyecto.	4	0	73.000	**292.000**
8	**Herramientas de diseño y documentación**	Figma / Lucidchart (gratuito), Word para documento.	1	Paquete	0	**0**
4. OTROS COSTOS DIRECTOS						
8	**Internet**	Proporcionado por la Universidad católica de Colombia y hogar de las estudiantes	4	Meses	0	**0**
10	**Electricidad**	Proporcionado por la Universidad católica de Colombia y hogar de las estudiantes	4	Meses	0	**0**
11	**Transporte**	Desplazamientos a la universidad para reuniones con el director (estimado 32 sesiones, 2 personas).	64	Viajes	7.100	**454.400**
					Subtotal Recurso Humano	**20.800.000**
					Subtotal Hardware	**0**
					Subtotal Software e Infraestructura	**292.000**

Subtotal Otros Costos Directos	**454.400**
Imprevistos (8 % sobre subtotal)	**1.723.712**
TOTAL GENERAL DEL PROYECTO	**23.270.112**

Fuente: Elaborado por las autoras.

10. REFERENCIAS

[1]FEDESOFT. *Caracterización del Sector TI en Colombia*. Bogotá: Federación Colombiana de la Industria de Software y Tecnologías de la Información Relacionadas, 2023. [en línea]. Disponible en: https://fedesoft.org/

[2] CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. *Ley 527 de 1999: por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales*. Bogotá: Función Pública, 18 de agosto de 1999. [en línea]. Disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4276

[3] MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. *Guía de Referencia para la adopción e implementación de proyectos con tecnología blockchain para el Estado colombiano*. Versión 2. Bogotá: MinTIC, mayo de 2022. [en línea]. Disponible en: https://portalelearning.mintic.gov.co/

[4] HABER, Stuart y STORNETTA, W. Scott. How to time-stamp a digital document. *Journal of Cryptology*. 1991, vol. 3, n.º 2, pp. 99-111. DOI 10.1007/BF00196791.

[5] NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. *SHA-3 Standard: Permutation-Based Hash and Extendable-Output Functions*. FIPS Publication 202. Gaithersburg: NIST, agosto 2015. DOI 10.6028/NIST.FIPS.202.

[6] INTERNET ENGINEERING TASK FORCE (IETF). *RFC 3161: Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP)*. ZUCCHERATO, R., et al. 2001. [en línea]. Disponible en: https://tools.ietf.org/html/rfc3161.

[7] HYPERLEDGER FOUNDATION. *Public networks: Besu documentation*. 2023. [en línea]. Disponible en: https://besu.hyperledger.org/.

[8] CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. *Ley 1581 de 2012: por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial n.º 48.587. Bogotá: Función Pública, 17 de octubre de 2012. [en línea]. Disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981.

[9] PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. *Decreto 2364 de 2012: por medio del cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica*. Diario Oficial n.º 48.622. Bogotá: Función Pública, 22 de noviembre de 2012. [en línea]. Disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=50550

[10] INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. *ISO/IEC 27001:2022 - Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements*. Ginebra: ISO, octubre 2022.

[11] ZHENG, Zibin, et al. An overview on smart contracts: challenges, advances and

platforms. *Future Generation Computer Systems*. 2020, vol. 105, pp. 475-491. DOI 10.1016/j.future.2019.12.019.

[12] MIER BELLO, Germán S., et al. *A Scientific Data Integrity system based on Blockchain*. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, 2026. [en línea]. Disponible en: https://arxiv.org/abs/2601.13425.

[13] NAJEEB, M., et al. Securing e-governance against shadow attacks with blockchain technology. *Scientific Reports*. 2025, vol. 15, art. 8456. DOI 10.1038/s41598-025-26326-0.

[14] TRUST4P. *Manejo de contratos en TRUST4P: Riesgos Legales y Pruebas*. [Documento técnico interno]. 2025.

[15] DÍAZ MICHEL, Claudia y LLAMAS COVARRUBIAS, Jersain Zadamig. Contratos y blockchain: Contratos legales inteligentes. ¿Es necesario un marco legislativo? *RITI Journal*. 2023, vol. 11, n.º 23, pp. 42-58. DOI 10.36825/RITI.11.23.005.

[16] ACOSTA-LEÓN, Carlos Alfonso. La prueba documental de fuentes informáticas basadas en documentos digitales con firma electrónica certificada. *Revista Chilena de Derecho y Tecnología*. 2023, vol. 12, n.º 1, e68567. DOI 10.5354/0719-2584.2023.68567.

[17] MENDOZA MENDOZA, Ingrid Esthela. *Análisis de la Auditoría Forense: Gestor estratégico para la prevención del fraude financiero. Revisión Documental*. Artículo científico previo a la obtención del título de Licenciada. Santo Domingo: Universidad Regional Autónoma de los Andes, 2023.

[18] CASTAÑEDA-ORTEGA, Fabian Andrés. Ciberdelincuencia: análisis de tendencias y estrategias de mitigación, caso Colombia. *Revista Portal de la Ciencia*. 2024, vol. 5, n.º 3, pp. 298-308. DOI 10.51247/pdlc.v5i3.474.

[19] MOSCOSO URDANETA, Steve Eduardo, SUÁREZ CHACÓN, David Felipe y MARTIN VEGA, Daniela. Certificación digital de documentos académicos basada en la tecnología de blockchain. *TIA*. 2019, vol. 7, n.º 2, pp. 20-27. DOI 10.14483/23448288.12757.

[20] PRECHT, Hauke, HÜLLMANN, Joschka Andreas y MARX GÓMEZ, Jorge. Paperless Everything: A Systematic Literature Review for the Design of Blockchain-based Document Management Systems. *Distributed Ledger Technologies: Research and Practice*. 2026, vol. 5, n.º 2, art. 19. DOI 10.1145/3737296.

[21] DE LA FUENTE MARTÍN, Alba. *Aplicación de blockchain en sistemas de trazabilidad documental*. Trabajo de fin de grado en Ingeniería Informática. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2024.

[22] SÁNCHEZ GÓMEZ, Pablo. *Modelos de gestión documental con blockchain para verificación de integridad*. Trabajo de fin de grado en Ingeniería Informática. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2025.

[23] MALAGÓN CABALLERO, David Santiago y RAMÍREZ FRANCO, Cristian Felipe. *Desarrollo de un prototipo de aplicación web para la verificación de autenticidad de títulos académicos mediante el uso de blockchain*. Tesis de grado para optar al título de Ingeniero de Sistemas. Bogotá: Universidad Piloto de Colombia, 2022.

[24] MAURAS VELEZ, Agustín Leonel. Verificador de integridad de documentos con tecnología blockchain para la Universidad Católica de Córdoba. Trabajo final de grado para optar al título de Ingeniero en Sistemas. Córdoba: Universidad Católica de Córdoba, Facultad de Ingeniería, 2022.

[25] HYPERLEDGER FOUNDATION. *A Blockchain Platform for the Enterprise — Hyperledger Fabric Docs main documentation*. 2023. [en línea]. Disponible en: https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/

[26] REHAN, Muhammad, et al. Supply chain management using an industrial Internet of Things Hyperledger Fabric network. *Human-centric Computing and Information Sciences*. 2023, vol. 13, art. 4. DOI 10.22967/HCIS.2023.13.004.

[27] VACA, Pablo A. y DULCE-VILLARREAL, Edgar R. Blockchain para asegurar la integridad y trazabilidad en la cadena de custodia de evidencia digital en informática forense: un estudio de mapeo sistemático. *TecnoLógicas*. 2024, vol. 27, n.º 60, e3049. DOI 10.22430/22565337.3049.

[28] CASINO, Fran, DASAKLIS, Thomas K. y PATSAKIS, Constantinos. A systematic literature review of blockchain-based applications: current status, classification and open issues. *Telematics and Informatics*. 2019, vol. 36, pp. 55-81. DOI 10.1016/j.tele.2018.11.006.

[29] ROCHA, Ronaldo, LIMA, Gercina Ângela y ARAÚJO, Wálter José. Blockchain como tecnologia aplicada na elaboração de contratos inteligentes na Biblioteconomia e Ciência da Informação (BCI): uma revisión sistemática da literatura. *AtoZ: novas prácticas em informação e conhecimento*. 2025, vol. 14, pp. 1-9. DOI 10.5380/atoz.v14.91194.

[30] BANNIKOV, Valentyn, et al. Analysis of the use of blockchain technologies and smart contracts to automate management processes and ensure sustainability. *Data and Metadata*. 2024, vol. 3, art. 461. DOI 10.56294/dm2024461.

[31] GÓMEZ GARCÍA, Anays; SOSA HERNÁNDEZ, Mercedes; VERONA MARCOS, Sandra y DELGADO DAPENA, Martha Dunia. Buenas prácticas de ingeniería de software: pruebas de software. *Revista Cubana de Transformación Digital*, 2023, vol. 4, n.° 2, pp. 1-13. ISSN 2708-3411.

[32] SIMROTH, Paul. *Key Performance Indicators on the Blockchain: A Guide*. Paul Simroth Blog, 2024. [en línea]. Disponible en: https://paulsimroth.at/

[33] CORRAL, Roberto. *KPIs útiles: diseña indicadores operativos que realmente sirvan para mejorar*. 1.ª ed. Barcelona: LEEXONLINE, 2017

[34] XIA, Yinbin, et al. Revocable signature: handling valid but unauthorized Non-Fungible Token through auxiliary embedded key. *Cybersecurity*. 2026, vol. 9, art. 97. DOI 10.1186/s42400-025-00544-5.

[35] HERMAN, Ivan, et al. *Verifiable Credentials Data Model v2.0*. W3C Recommendation. W3C, 15 de mayo de 2025. [en línea]. Disponible en: https://www.w3.org/TR/vc-data-model-2.0/. [Consulta: 1 mayo 2026].

[36] REMUZGO PINTO, Marcos. *Blockchain para gobiernos digitales*. Trabajo de fin de grado. Valencia: Universitat Politècnica de València, 2021.

[37] LF DECENTRALIZED TRUST. Benchmarking Hyperledger Fabric 2.5 Performance [en línea]. 16 de febrero de 2023. Disponible en: https://www.lfdecentralizedtrust.org/blog/2023/02/16/benchmarking-hyperledger-fabric-2-5-performance

[38] AGUDELO TARAZONA, Y. E. Prospectiva de los Smart Contracts para el derecho procesal civil en Colombia [en línea]. Revista Academia & Derecho. 2024. [Consulta: 3 de mayo de 2026]. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9637062.pdf

[39] IMAGINA COLOMBIA. Servidores Virtuales Privados (VPS SSD) [en línea]. 2025. Disponible en: https://www.imaginacolombia.com/servidores-virtuales-privados/vps-ssd

[40] CLICKPANDA. Precios de servidores en Colombia: guía completa 2025 [en línea]. 2025. Disponible en: https://blog.clickpanda.com/novedades/cuanto-cuesta-servidor-en-colombia/

[41] GOOGLE CLOUD. Document AI Pricing [en línea]. 2026. Disponible en: https://cloud.google.com/document-ai/pricing

[42] COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP248-2025 (Rad. 5827) [en línea]. M.P. Gerson Chaverra Castro. 20 de enero de 2026. Disponible en: https://rsanabria.co/2026/01/20/la-ausencia-del-hash-no-invalida-la-evidencia-digital-afecta-su-fuerza-probatoria/

[43] COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Circular Externa 005 de 2017: Estándares de un nivel adecuado de protección de datos personales... [en línea]. 10 de agosto de 2017. Disponible en: https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30035611

[44] IS3ados. Los ciclos de vida del software (II). 2008. [en línea]. Disponible en: https://is3ados.blogspot.com/2008/11/los-ciclos-de-vida-del-software-ii.html

[45] INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 15489-1:2016 Información y documentación, Gestión de registros. Ginebra: ISO, 2016. [en línea]. Disponible en: https://www.iso.org/standard/62542.html.

11. ANEXOS

Anexo A. Tabla Kpis, sección de detalle Smart y leyenda

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cO1-oBXKt5qYF2KK1xz6c04qQks1ypvV/edit?usp=sharing&ouid=103847079970565329212&rtpof=true&sd=true

Anexo B. Backlog del producto

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hQUxVLmCMqsggUUuxeBp9dURX0zbcd7K/edit?usp=sharing&ouid=106503627369134360487&rtpof=true&sd=true

Anexo C. Benchmarking Comparativo con GCP

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1we3govhNrqcMG9Afc1MbL6KJMMgLvFHi/edit?usp=sharing&ouid=103847079970565329212&rtpof=true&sd=true

Anexo D. Plan de pruebas

https://github.com/alwaysprafull/SoftwareTestingProjects.git

Anexo E. Tabla detallada de instrumentos y herramientas

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_Xu1Mjjo_EnP5wHlL2ZxRWSAjq1v48Vf/edit?usp=sharing&ouid=103847079970565329212&rtpof=true&sd=true

Anexo F. Seguridad por módulo en el sistema

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pVV3RbQzzWVSEsZiYaR3zwDHDLjgxOo8/edit?usp=sharing&ouid=106503627369134360487&rtpof=true&sd=true

Anexo G. Presupuesto

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iMNFib2e3aMUI7JgNx2N6AjoLOCVL53F/edit?usp=sharing&ouid=106503627369134360487&rtpof=true&sd=true

Anexo H. Cronograma, el resumen por semana y Leyenda

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RtKEfpCEndIE82O1JcSsVPXdzzOyjbX2/edit?usp=sharing&ouid=106503627369134360487&rtpof=true&sd=true